

国科大作业考试资料《人工智能原理与算法》2024新编-第三次作业整理



迷宫与传教士问题

声明：本专题几乎每次作业都有两份答案作为参考，

后附两次考试原题+备期末考指南。

仅做参考交流使用。

1. 你的目标是让机器人走出迷宫。机器人面朝北，开始位置在迷宫中间。你可以让机器人转向面朝

东、南、西或北。你可以让机器人向前走一段距离，在撞墙之前它会停步。

(1) 将问题形式化。状态空间有多大？

(2) 在迷宫中游走，在两条路或更多路交叉的路口可以转弯。重新形式化这个问题。现在状态空间有多大？

(3) 从迷宫的任一点出发，我们可以朝四个方向中的任一方向前进直到可以转弯的地方，而且我

们只需要这样做。重新对这个问题进行形式化。我们需要记录机器人的方向吗？

(4) 在我们对问题的最初描述中已经对现实世界进行了抽象，限制了机器人的行动并移除了细

节。列出三个我们做的简化。

2. 传教士和野人问题

题目：三个传教士和三个野人在河的一岸，有一条能载一个人或者两个人的船。请设法使所有人都

渡到河的另一岸，要求在任何地方野人数都不能多于传教士的人数。

(1) 请对该问题进行详细形式化，只描述确保该问题求解所必需的特性。画出完整的状态空间图

(2) 应用合适的搜索算法求出该问题的最优解，描绘出搜索过程。对于这个问题检查重复状态是个好主意吗？

(3) 这个问题的状态空间很简单，你认为是什么导致人们求解它很困难？

本次作业整理了两个不同的结果参考：

参考一：

一：(1)形式化如下：

状态：状态由机器人的位置和朝向所确定，当下只有4个

朝向可选，可能的状态数为4，再下一次同样有4个朝向可选，选朝向与前进的行动是连续的。初始状态：机器人面朝北

转移模型：面朝任何一个方向都可向前走，除非即将撞墙
目标测试：测试当前位置是否走出迷宫
路径消耗：总的耗散值为机器人移动的距离
由于机器人在移动过程中，位置朝向并没有限制条件，

而机器人的移动也非离散的，因此可能状态呈指数级增长
状态空间为无穷大。

(2)形式化如下：

状态：状态受机器人的位置所确定，当所处的位置为交叉路口时，

才可转弯至下一个状态，状态需要记录下一个交叉路口的位置个数

初始状态：机器人在迷宫正中间面朝北

转移模型：走到下一个交叉路口，除非即将撞墙

目标测试：测试当前位置是否走出迷宫

路径消耗：总的耗散值为移动距离

机器人在移动过程中，状态空间受交叉路口个数影响，当交叉路口为 n 时状态空间为 $4n$

(3)形式化如下：

状态：状态由机器人的位置和朝向所确定，当所处的位置为交叉路口时，下一个位置朝向有4个朝向可选，并且，还可

初始状态：机器人在迷宫正中间面朝北

转移模型：面朝任何一个方向都可走，除非即将撞墙

目标测试：测试当前位置是否走出迷宫

路径消耗：总的耗散值为移动距离

不需要记录方向信息，只需要记录交叉位置，因为在交叉路口才会有新的状态，与方向信息无关

(4)简化

①移动速度②移动步长③传感器信息。是否有阻碍。

①移动速度②移动步长③传感器信息。是否有阻碍。

二:

1.初始状态:六人均在河的一边(左岸);

目标测试:是否六人都在河的另外一边(右岸);

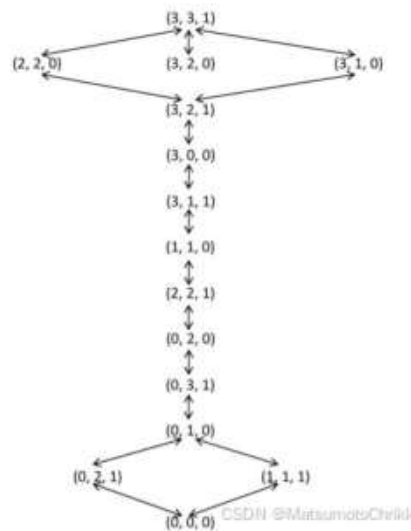
后继函数:一人或两人坐船从河的一边到另外一边;

耗散函数:当前状态下船从一侧划到另外一侧耗散值为1个单位。

该问题的所有合法状态以及状态空间转换图:

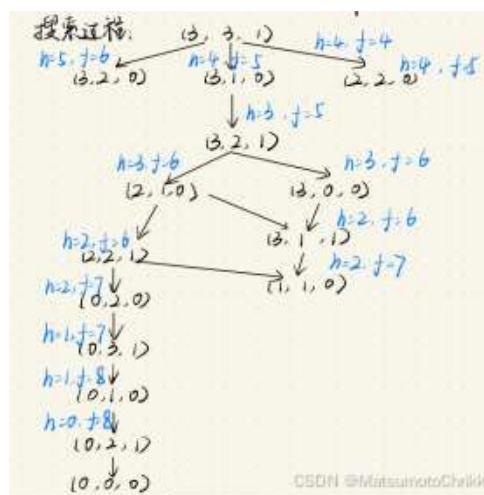
(3,3, 1/0) , (3, 2,1/0) , (3,1,1/0),(3,0,1/0),(2, 2,1/0)
(1,1,1/0) , (0,3,1/0),(0, 2,1/0),(0,1, 1/0),(0,0,1/0)

其中第一个元素表示在河的左岸的传教士, 第二个元素表示在河的左岸的野人数目, 第三个元素为1表示船在左岸, 为0表示船在右岸。



2.用m表示左岸的修道士人数, c表示左岸的野人数, b表示左岸的船数, 用三元组(m,c,b)表示问题的状态。对A*算法, 首先需要确定估价函数。设 $g(n)=d(n)$, $h(n)=m+c-2b$, 则有

$f(n)=g(n)+h(n)=d(n)+m+c-2b$ 其中, $d(n)$ 为节点的深度。通过分析可知 $h(n) \leq h^*(n)$, 满足 A*算法的限制条件。M-C问题的搜索过程如下图所示。



b.采用先深搜索、先广搜索以及图搜索都可以，注意检查重复状态，重复状态的检测避免程序陷入死循环。

c.虽然状态空间比较简单，但是要检测重复状态是一个困难;另外，在当前状态选取下一个合法状态，要能够不漏举所有合法状态也存在困难，当在某个状态无下一个合法状态时，需要回溯，这些都使得人为求解它变得困难。

参考二：

1.

(1) 形式化如下:

状态：状态由机器人的位置和朝向所确定，当下只有4个朝向可选，可能的状态数为4，再下一次同样有4个朝向可选，这朝向与前进的行动是连续的。

初始状态: 机器人面朝北

转移模型: 面朝任何一个方向都可向前走, 除非即将撞墙

目标测试：测试当前位置是否走出迷宫

路径消耗:总的耗散值为机器人移动的距离

由于机器人在移动过程中,位置朝向并没有限制条件,而机器人的移动也非离散射,因此可能状态呈指数级增长,状态空间为无穷大。

(2) 形式化如下:

状态: 状态受机器人的位置所确定, 当所处的位置为交叉路口时可转移至下一个状态, 状态需要记录下一个交叉路口的位置信息

初始状态: 机器人在迷宫正中间面朝北

转移模型: 走到下一个交叉路口, 除非即将撞墙

目标测试: 测试当前位置是否走出迷宫

路径消耗: 总的耗散值为移动距离

机器人在移动过程中, 状态空间受交叉路口个数影响,
当交叉路口为 n 时状态空间为 $4n$

(3) 形式化如下:

状态: 状态由机器人的位置和朝向所确定, 当所处的位置为交叉路口时, 下一个位置朝向有 4 个朝向可选, 并且, 还可

初始状态: 机器人在迷宫正中间面朝北

转移模型: 面朝任何一个方向都可走, 除非即将撞墙

目标测试: 测试当前位置是否走出迷宫

路径消耗: 总的耗散值为移动距离

1) 形式化如下:

状态: 用一个三元组 (a, b, c) 来表示河岸上的状态, a 为左岸上传教士的数目, b 为野人的数目, $c=1$ 表示船在左岸, $c=0$ 为在右岸

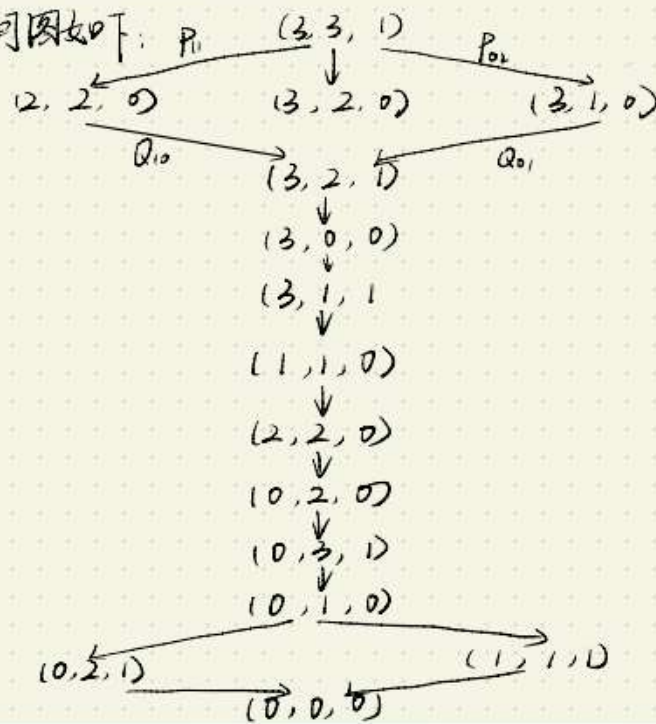
约束条件: 河两岸及船上 $a \geq b$, 船上 $a+b \leq 2$

左岸初状态: $(3, 3, 1)$ 目标状态: $(0, 0, 0)$

转移模型: 船从左岸开到右岸

目标测试: 是否到达终态 $(0, 0, 0)$

状态空间图如下:



(2) 重复检查是一个好主意, 避免程序进入死循环.

选用 A^* 搜索算法

估价函数: 设 $g(n) = d(n)$

$$h(n) = a + b - 2c$$

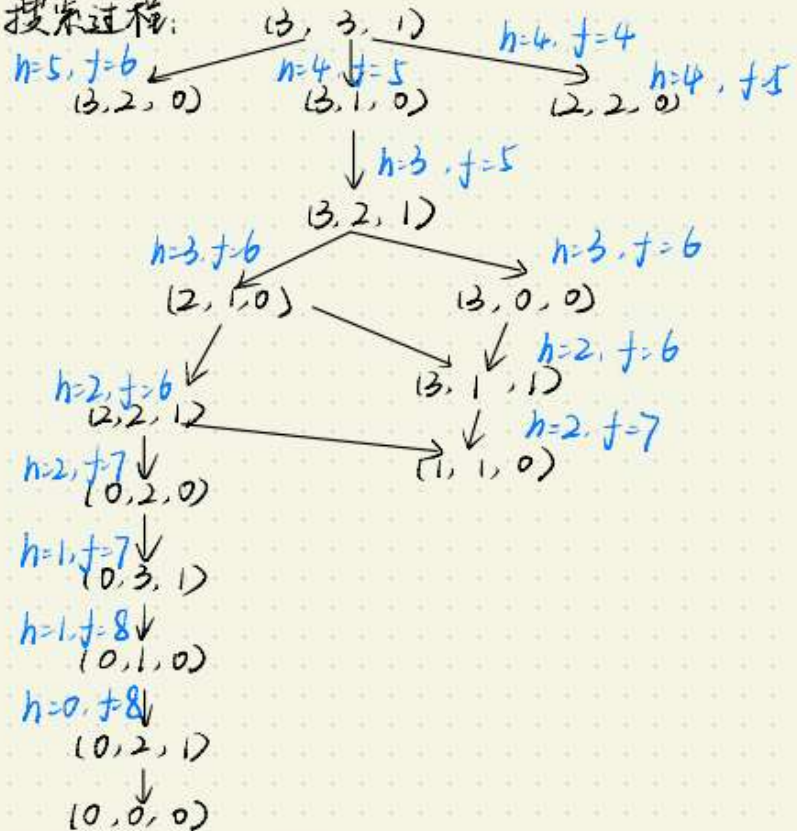
则有: $f(n) = g(n) + h(n)$

$$= d(n) + a + b - c$$

其中 $d(n)$ 为节点的深度.

$h(n) \leq h^*(n)$ 满足 A^* 搜索的限制条件

搜索过程:



(3) 难点: ① 需要检测重复状态

② 需要不漏举所有的合法状态

③ 当某个状态无下一个合法状态时需要回溯